UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Preparación Certamen

Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Ejercicios

$\begin{cases} -4y+6z=4, \\ -2x+5y-5z=2, \\ 7x-2y-5z=-24. \end{cases}$	$\begin{cases} 7x-3y+2z=-49, \\ -x-2y-2z=-2, \\ x-3y-3z=-18. \end{cases}$
$\begin{cases} -20x+20z=25, \\ -x-3y-5z=-1, \\ 17x-9y-35z=-28. \end{cases}$	$\begin{cases} -2y-2z=-2, \\ x+2y-4z=1, \\ -4x-18y+6z=-14. \end{cases}$
$\begin{cases} 3x+3y-z=3, \\ 4y+4z=-1, \\ 9x+13y+z=5. \end{cases}$	$\begin{cases} 5x-10y-15z=-15, \\ -3x+3y-z=-5, \\ -6x+9y+8z=1. \end{cases}$

Problemas

1. Una planta de hormigón necesita producir una mezcla que contenga 1000 kg en total, con 45% de arena, 35% de grava y 20% de cemento. La planta dispone de tres tipos de mezclas previamente preparadas:

- Mezcla A: 50% arena, 30% grava, 20% cemento
- Mezcla B: 40% arena, 40% grava, 20% cemento
- Mezcla C: 30% arena, 50% grava, 20% cemento

¿Cuántos kilogramos de cada mezcla se deben combinar para obtener la mezcla deseada?

2. En un edificio, una losa se apoya sobre tres columnas. Se sabe que la carga total vertical es de 360 kN. La columna A soporta el doble de carga que la B, y la columna C soporta 20 kN más que la columna B.

- ¿Cuál es la carga soportada por cada columna?

Problemas

3. En un sistema de tres cables que sostienen una carga, los tensores T1, T2 y T3 actúan con distintas direcciones. La carga genera una fuerza de:

$$F_x = 500\ F_y = 400\ F_z = 600$$

Los vectores de dirección de cada tensor son:

- T1: (1, 2, 2)
- T2: (2, -1, 1)
- T3: (-1, 1, 2)

Plantea un sistema para determinar la magnitud de tensión en cada cable de modo que se equilibre la fuerza en las tres direcciones.

4. En una mina se extraen tres tipos de rocas: R1, R2 y R3. Cada tipo contiene cantidades distintas de cobre, hierro y azufre por tonelada:
Se desea obtener exactamente 1000 kg de cobre, 1500 kg de hierro y 1800 kg de azufre. ¿Cuántas toneladas de cada tipo de roca deben procesarse?

Roca	Cobre (kg)	Hierro (kg)	Azufre (kg)
R1	10	20	30
R2	15	10	20
R3	20	25	15

Problemas

5. Una fábrica produce dos tipos de envases: Económico y Premium. El modelo Económico requiere 3 horas de línea de montaje y 2 horas de inspección; el Premium necesita 4 horas de montaje y 3 de inspección. La fábrica dispone semanalmente de 240 horas para montaje y 150 horas para inspección. Cada envase Económico da una utilidad de 20 euros y el Premium de 30 euros.
¿Cuántos envases de cada tipo deben fabricarse para maximizar la utilidad?

6. Una empresa constructora dispone de dos tipos de maquinaria pesada: Excavadora y Bulldozer. La Excavadora puede trabajar entre 20 y 35 horas por semana, mientras que la Bulldozer debe operar al menos 10 horas. El total de horas disponibles no debe superar 50. Cada hora de Excavadora permite mover 12 m^3 de tierra, mientras que la Bulldozer mueve 18 m^3/h.
¿Cuántas horas se deben operar cada máquina para maximizar el volumen de tierra movido?

Problemas

7. Una minera puede explotar dos sectores: A y B. El sector A permite extraer 5 toneladas diarias de cobre y genera 2 unidades de impacto ambiental. El sector B extrae 3 toneladas diarias de cobre y genera 1 unidad de impacto ambiental. El máximo impacto ambiental permitido por día es 40 unidades y la meta es extraer al menos 60 toneladas de cobre semanales. Si el costo de operación por día es 3000 euros en A y 2000 euros en B, ¿cuántos días debe operar en cada sector para minimizar el costo cumpliendo con las restricciones?